ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		В.А. Тюринова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

ЗАДАНИЕ 3.19.1

по курсу: ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
x_1	–	5	4	14	∞	6	∞
x_2	5	–	8	9	∞	9	∞
x_3	4	8	–	∞	5	∞	7
x_4	14	9	∞	–	∞	5	3
x_5	∞	∞	5	∞	–	7	8
x_6	6	9	∞	5	7	–	6
x_7	∞	∞	7	3	8	6	–

Выбираем вершину x_1 и помечаем её, как посещенную. Из всех рёбер, выходящих из вершины x_1 выбираем ребро с наименьшим весом 4 и добавляем его в остов.

Помечаем вершины x_4 и x_3 как посещённые. Из всех рёбер, выходящих из вершин x_1 и x_3, выбираем ребро с наименьшим весом 5 и добавляем его в остов.

Помечаем вершины x_2 и x_5 как посещённые. Из всех рёбер, выходящих из вершин x_7, x_4 и x_5, выбираем ребро с наименьшим весом 4 и добавляем его в остов.

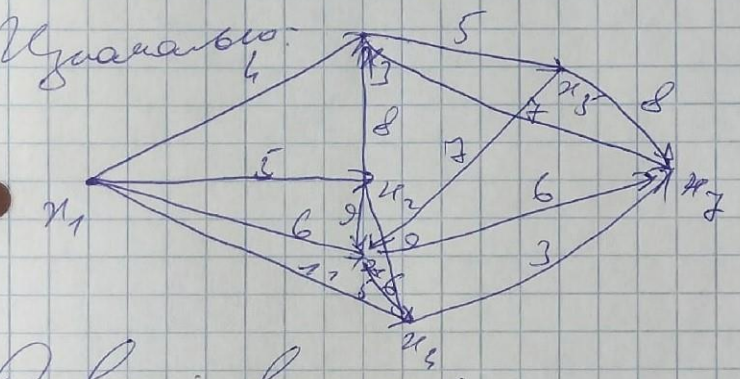
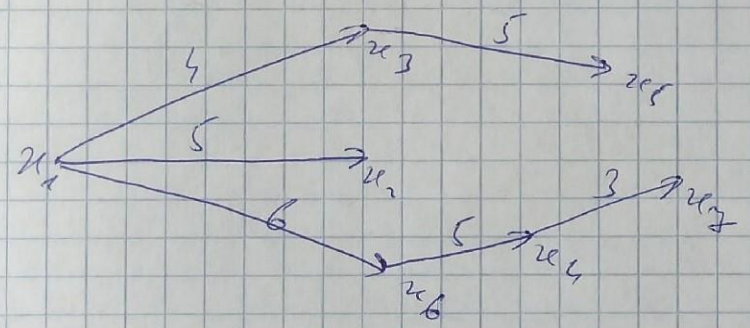
Помечаем вершину x_6 как посещённую. Из всех рёбер, выходящих из вершины x_6 выбираем ребро с наименьшим весом 6 и добавляем его в остов.

Помечаем вершину x_7 как посещённую.

Из всех ребер, выходящих из вершины x_5 и x_7, выбираем ребро с наименьшим весом 4 и добавляем его в дерев.

Таким образом, получили минимальный дерев, который был искомым. Сумма весов всех ребер в этом остове равна. $4+5+4+5+6+4=28$

Изначально:



Ответ: вес 28